

§1.3.3 开集的结构, 连续性

定理 1.3.16 $\mathbb{R}$ 中任一非空开集 G 是可数个互不相交的开区间之并.

证明 任给 $x \in G$, 因 x 是 G 的内点, 必有 $(y, z) \subset G$, 使 $x \in (y, z)$. 令

$$a = \inf\{y \in \mathbb{R} \mid (y, x] \subset G\}, \quad b = \sup\{z \in \mathbb{R} \mid [x, z) \subset G\},$$

则 $-\infty \leq a < x < b \leq +\infty$. 令 $I_x = (a, b)$, 称 I_x 为 G 中的含 x 的构成空间. 任给 $c \in (a, x)$, 由 a 的定义知, 有 $y \in (a, c)$, 使 $(y, x] \subset G$, 因此 $(c, x] \subset G$, 可见 $(a, x] \subset G$; 同理 $[x, b) \subset G$, 故 $I_x \subset G$. 若 $a \in G$, 因 a 是内点, 必有 $y < a$, 使 $(y, a] \subset G$, 从而 $(y, x] \subset G$, 这与 a 的定义矛盾. 因此 $a \notin G$; 同理 $b \notin G$. 显然 $G = \bigcup_{x \in G} I_x$.

若 $I_x = (a, b), I_y = (c, d)$ 是 G 的两个不同的构成区间. 不妨设 $b < d$, 若 $b > c$, 则 $b \in I_y \subset G$, 这不可能, 故 $b \leq c$. 因此

$$I_x \cap I_y = \emptyset.$$

因每个构成区间中可指定一有理点, 而有理点集可数, 故 G 只有可数个互不相交的构成区间.

推论 1.3.17 若 $F \subseteq \mathbb{R}$ 是闭集, 则 F 是从 $\mathbb{R}$ 中挖去互不相交的开区间后所得之集. 若 F 是有界闭集, 则 F 是从一闭区间挖去可数个互不相交的开区间后所得之集.

证明 只需证后一结论. 设 F 是有界闭集. 令 $a = \inf F, b = \sup F$, 则 $F \subset [a, b]$. 因 F 是闭集, $a, b \in F$, 故 $G = [a, b] \setminus F = (a, b) \cap F^c$ 是开集. 由定理 1.3.16 即得所要结论.

例 Cantor 集. 考虑闭区间 $[0, 1]$, 如图 1.2 所示. 将 $[0, 1]$ 三等分, 并移去中央那个开区间 $(1/3, 2/3)$, 记留存部分为 F_1 , 即